

广州番禺王耀强

一、质疑

日常教学中，无论是教师的讲解，还是参考书、习题册的答案，对于“下雪不冷融雪冷”的常见错误解释：原因是下雪时，凝固（凝华）放热，所以人感觉不太冷。融雪时，熔化吸热，令人感觉更冷。

其实，稍加思辨，就不难发现当中存在明显的逻辑缺陷。

雪的形成过程是在空中，也就是说放热过程是在上空的，这能有助于提升或减缓地面气温的下降吗？

下雪时，地面气温往往是 0°C 以下，否则雪下来后很快就熔化。

（尽管气温在零下时，阳光照射到的雪也会有些熔化，但不会大量熔化。而且往往是白天气温高时一部分雪熔化，晚上又凝固成冰）

高空中雪形成过程的放热并不能使地面气温提升到 0°C 以上。

融雪时吸热，雪熔化时并不是直接吸收人体的热量，能直接让人感觉更冷吗？

雪融化吸收的是空气的热量，但这只是减缓了春天大面积气温的回升，但不能降低气温，**气温还是在 0°C 以上，否则雪就停止熔化。**

简单说，下雪天的气温比融雪天低。（特例见后文第二点）

人体觉得冷不冷，**并不是跟高空的雪或地上熔化的雪进行热交换。**

有人想到跟体感温度、相对湿度有关，这想法已经沾边了。

再细致思考下去，其实**更本质的是人体与衣物、空气进行热交换时，热量向外散热的速率有关。**

二、雪的形成

富含水蒸气的暖湿空气与寒冷空气相遇，由于寒冷空气密度大，使暖湿空气向上抬升，形成图1的锋面，在锋面处水蒸气凝华成雪。

但如果是盆地（四川盆地等）、高山的南坡、大峡谷等明显凹陷的地形，南下的寒冷空气未能快速下沉，出现下雪时地面气温还是比较暖和的特例，如图2。

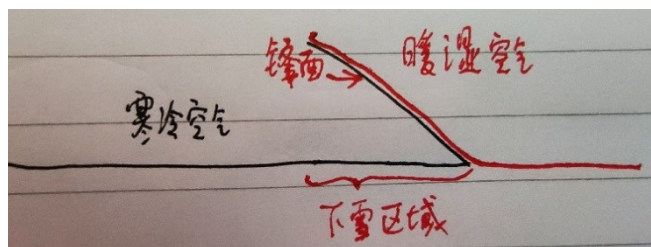


图1

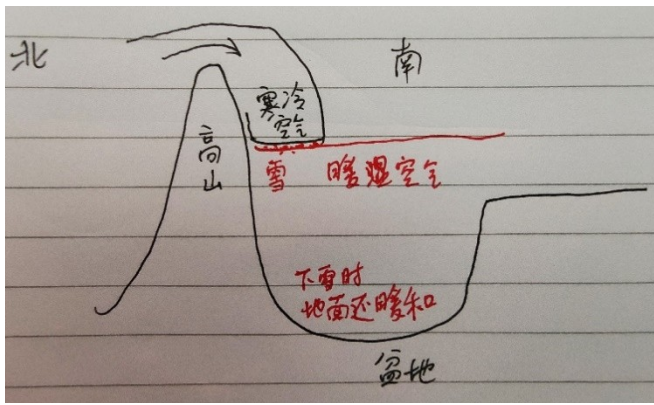


图2

三、绝对湿度与相对湿度

绝对湿度反映空气中的水蒸气含量，而不是液态水的含量。

相对湿度影响水的蒸发、液化。相对湿度较大时，空气中的液态“小水珠”含量较高。

四、传热方式

传热有4种方式：热传导、热对流、热辐射，相变中的相变焓（也就是物态变化中吸、放的热量）。

1、热传导

本文涉及的几种物质导热系数的大概数据，见下表（注：液、气体静止，没有对流时的数据）。

	导热系数 λ $W/(m \cdot K)$
空气	0.02
水蒸气	0.02
水	0.6
棉毛	0.05

可见：

(1) 空气是热的不良导体，导热系数比一些常见衣料还要小一点。

(2) 水蒸气与空气的导热系数差不多。

所以，绝对湿度的增大，水蒸气增多，并不能增强空气的导热能力。

(3) 液态水的导热系数比水蒸气、空气大得多。

相对湿度较大时，较多的液态小水珠导致导热系数大增。

(4) 棉毛的数据是指干燥时的，如果潮湿了，导热系数大增。

也就是说，**相对湿度较大时，棉毛的导热系数也明显增大许多**，棉毛衣物变得不是那么保暖了。

2、热对流

对于液、气体，**温差较大时**，对流的传热效果常常远强于热传导。

羽绒服保暖性好的重要原因是，蓬松空洞困住了大量的空气，限制了空气的对流。
所以，羽绒服得以轻便少量的衣料即可达到很好的保温效果。

3、热辐射

人体只能辐射极其微量的红外线，这部分的散热量完全可忽略。

4、相变潜热

汗液的蒸发吸热，在夏天是最主要的散热方式。

但冬天排汗较少，此散热方式作用小。

5、小结：

夏天主要的散热方式是汗液蒸发，蒸发速率受相对湿度影响。

冬天主要是人体与衣物的热传导，以及空气的热对流（皮肤温度与空气温度相差较大，所以空气的对流较为强烈）。

五、干冷与湿冷、融雪与相对湿度

1、湿冷地区的人却感觉全身都在发抖。原因是身上潮湿的衣物导热系数大增。

湿冷地区相对湿度较高。空气中的水蒸气容易液化，人体汗液蒸发后，容易在衣服内液化，导致衣服有点潮湿，
不够干爽，导热系数大增。这样，全身的热量都在快速散去。

衣料的吸湿排湿性对保暖性有重要影响。

所以，湿冷地区需要经常晾晒衣被才能确保较好的保暖性。

融雪时，空气中的相对湿度比下雪时高，同样会导致衣物有点潮潮的，人们的感受与湿冷相似，浑身上下都会冷得发抖。

2、冬天，干冷地区的人，感觉只是人体裸露部位很冷。而衣物覆盖着的身體部分还是比较暖和的。

原因是，人体暴露在空气中的部位，散热方式主要是空气的热对流，散热较强烈。

而衣物遮盖的部位是人体与衣物之间的热传导。

由于相对湿度较小，**人体汗液不容易在衣物内液化**，所以衣物能保持干燥，导热性差。

六、干热与湿热

夏天散热主要方式是汗液的蒸发吸热，而蒸发速率受相对湿度影响。

干热地区，人一般在室内会感觉不太热，不太难受。原因是汗液能快速蒸发。

但，湿热地区，人们在室内也是非常闷热难受的。原因是汗液很难蒸发。

举例：前几年我路过西安，顺道参观兵马俑，不幸遇上停电。气温 41℃，体验是：

阳光暴晒时，皮肤火辣。

室外遮阳处，即使没风，皮肤上也无汗（因为在干热地区，汗液很快就蒸发掉），感觉还不算很难受。

室内不通风，人群拥挤，相对湿度高，浑身汗流浹背，汗液蒸发不了，非常闷热难受！

七、结论：相对湿度高的话，夏天闷热，冬天湿冷，全身都冷。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546